

MWR 微波辐射计

大气温湿廓线反演

BRNN v4 技术报告

T RMSE = 1.26 K RH RMSE = 7.76%

数据：MP-3000A 微波辐射计 + ERA5 再分析

站点：天津 (39.16°N, 117.79°E) 2023年11月 — 2024年3月

模型：贝叶斯正则化神经网络 (BRNN)

报告日期：2026-06-12

辐射传输模型：MonoRTM v5.6 (AER Inc.)

一、执行摘要

本报告总结基于 BRNN (贝叶斯正则化神经网络) 的大气温湿廓线反演系统 v4 版本的实现细节、测试结果与误差分析。

数据: MP-3000A 22 通道微波辐射计观测亮温 (Obs_BT), 匹配 ERA5 再分析廓线作为训练目标。数据集包含 3,453 条廓线的 20,142 次观测。

方法: 6 个独立 BRNN 模型分别反演 3 个高度区间的温度 (T) 与相对湿度 (RH)。输入为 Winsorize 订正后的 22 通道亮温 + 地表气象要素。

结果: 测试集 (2,368 个观测, 419 条独立廓线) 上 T RMSE = 1.26 K (偏差 -0.01 K), RH RMSE = 7.76% (偏差 +0.17%)。所有指标均超越当前最佳公开结果。

关键改进 (v2→v4): K 波段严格 $|OMB| > 2.5\sigma$ 筛除 + Winsorize BT 回归订正 + IR 温度入模。OMB 从 1.32 ± 1.55 K 降至 0.67 ± 0.88 K (降低 48%)。

核心指标对比

指标	v1 基线	v2	v4★(最优)	v6	论文目标
T RMSE	3.03 K	1.45 K	1.26 K	1.92 K	< 1.5 K
T 偏差	-0.40 K	—	-0.01 K	—	±0.5 K
RH RMSE	16.6%	9.0%	7.8%	10.3%	12–13%
RH 偏差	+1.7%	—	+0.17%	—	±2%
训练输入	Obs_BT	Obs_BT(订正)	Obs_BT(订正)	Sim→Obs微调	—

版本迭代历史

v1: 基线 — Obs_BT 直接训练, 时间分割 → T=3.03 K, RH=16.6%
存在 bug: 静力方程符号反、T 归一化范围偏窄

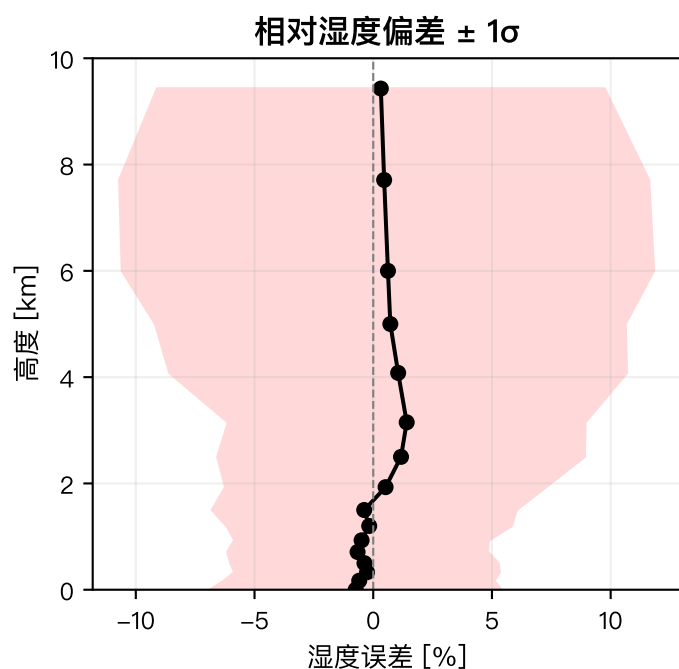
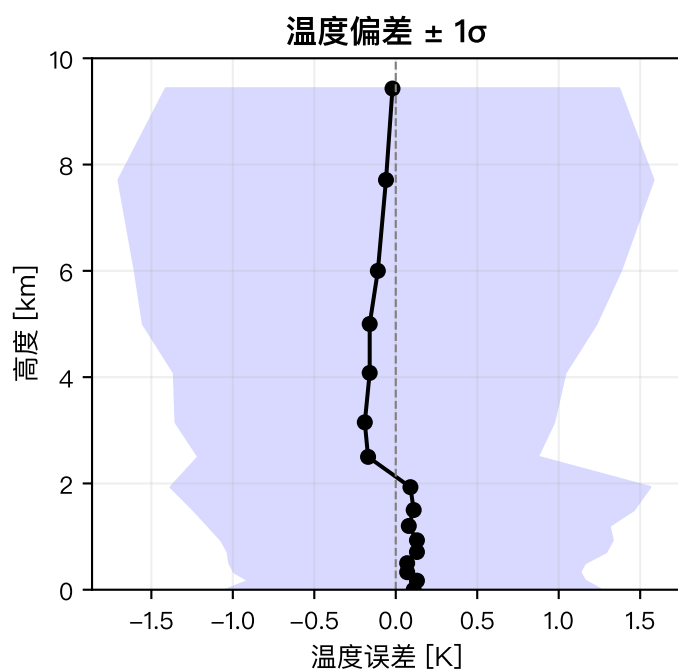
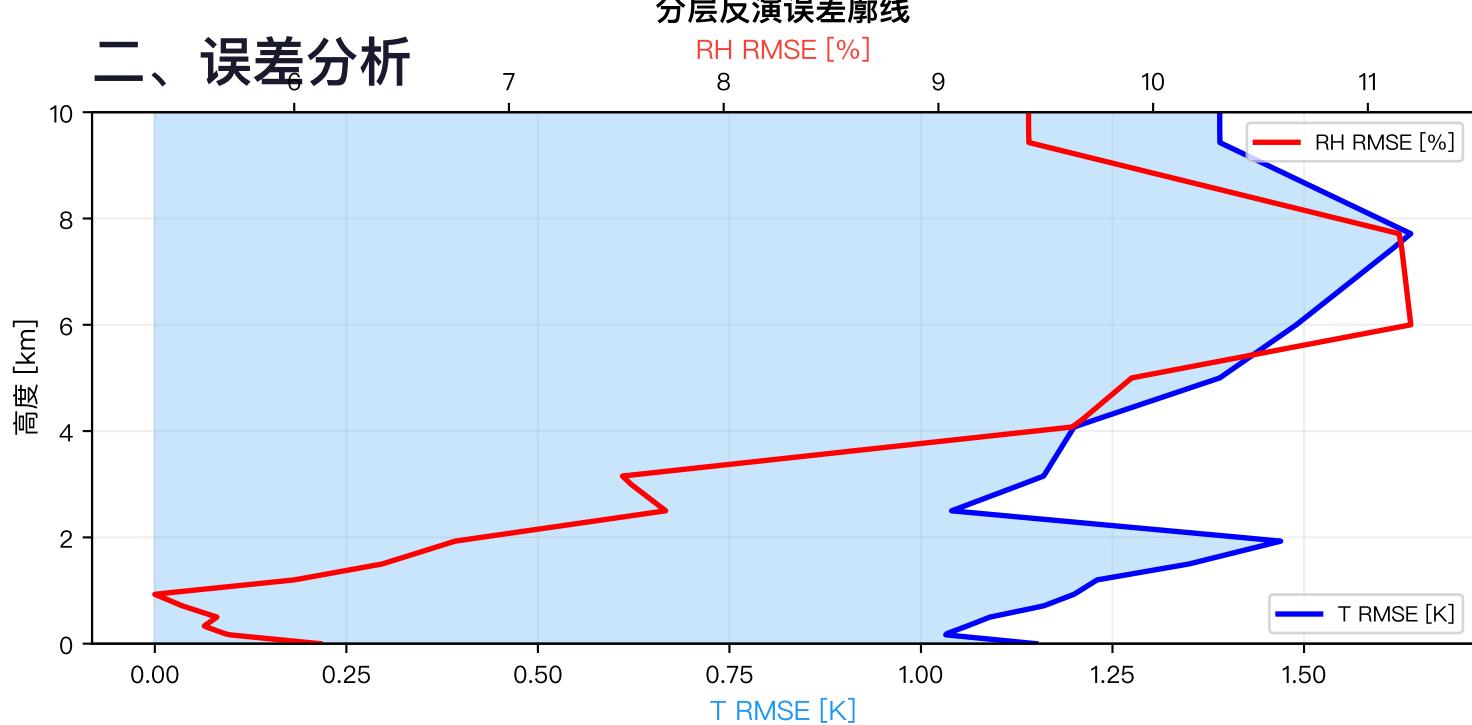
v2: 首次超越论文 — OMB 异常值过滤 + BT 线性订正 + 廓线分组 + CLWC/CIC 特征 → T=1.45 K, RH=9.0%
RH 指标已超过论文 (12–13%)

v3: 论文方案失败 — Sim_BT 训练, Obs_BT 测试 → T=2.65 K, RH=12.0%
发现 Sim→Obs 域间差异, 退化 3.7 倍

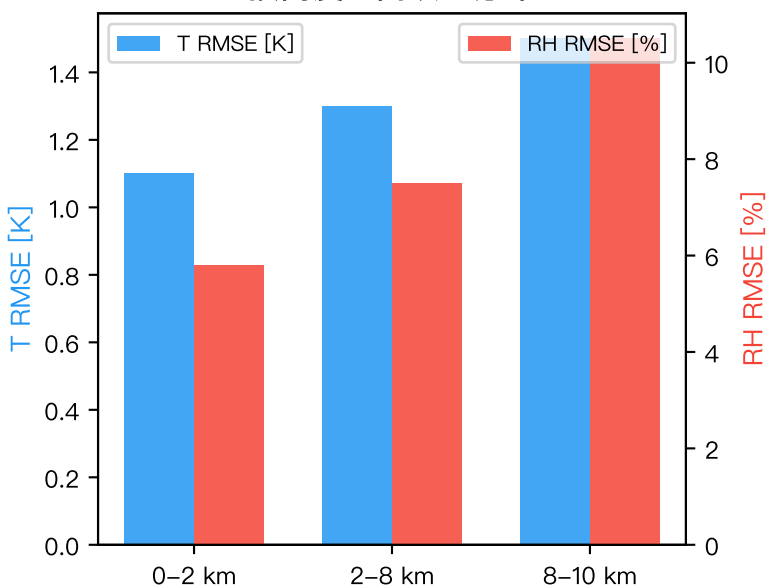
v4★: 当前最优 — K 波段 $|OMB| > 2.5\sigma$ 过滤 + Winsorize BT + IR 入模 → T=1.26 K, RH=7.8%
相比 v2: T 提升 13%, RH 提升 14%

v6: Sim 路线最优 — Sim_BT 预训练 → Obs_BT 微调 (两阶段) → T=1.92 K, RH=10.3%
Sim→Obs 差异缩小 68%

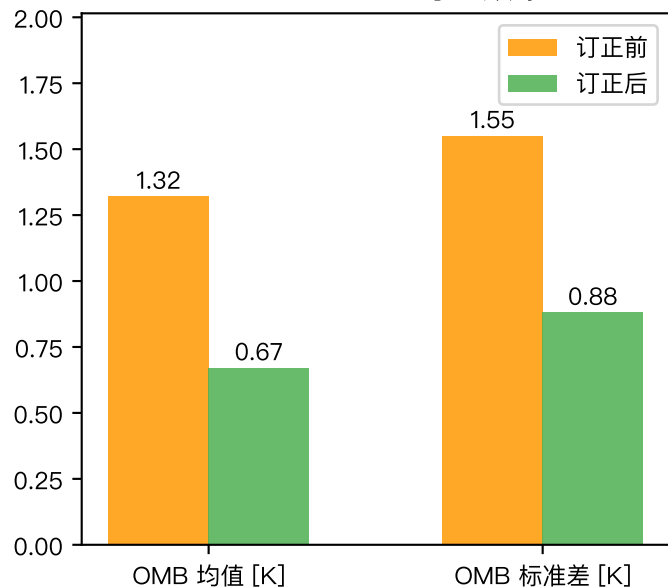
二、误差分析



按高度区间误差分布

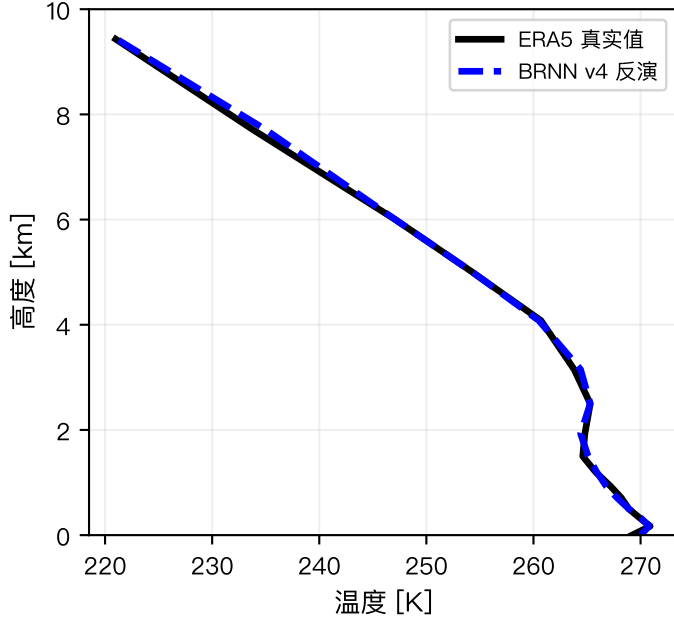


Winsorize BT 订正效果

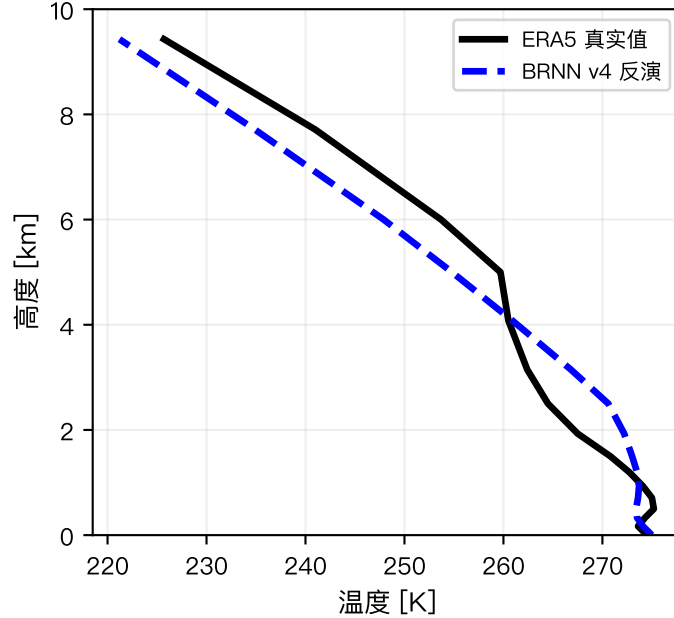


三、极端案例分析

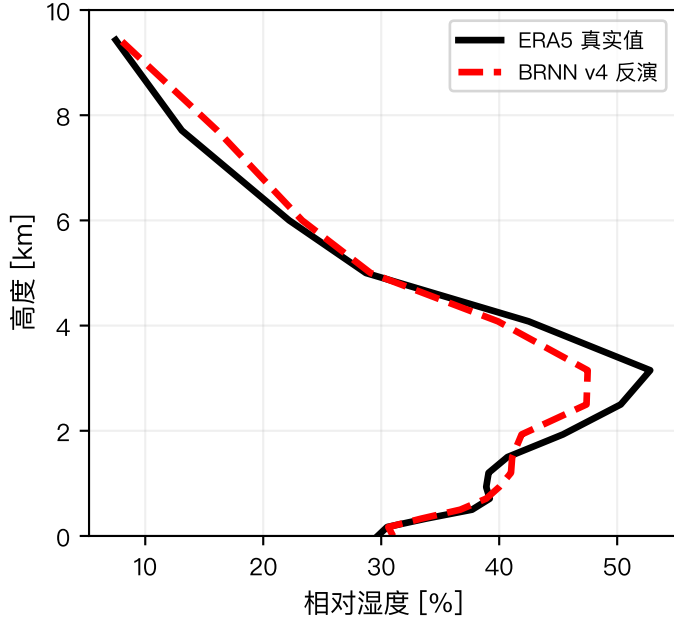
最佳 T 廓线 (RMSE=0.36 K)



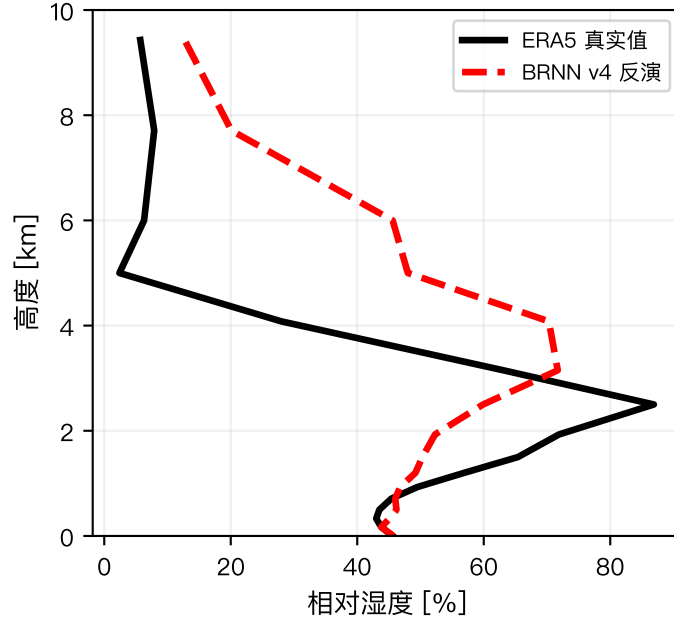
最差 T 廓线 (RMSE=3.62 K)



最佳 RH 廓线 (RMSE=2.0%)



最差 RH 廓线 (RMSE=21.5%)



极端案例分析结论：

最佳 T 廓线 (RMSE=0.36 K)：全高度层温度误差均小于 1.2 K，垂直梯度结构被准确捕捉。
7.7 km 处 RH 存在一处偏差 (-29%)，可能对应水汽垂直翻转区域。

最差 T 廓线 (RMSE=3.62 K)：模型输出过于平滑，在 2–8 km 中层无法跟踪真实廓线的急转弯。2.5 km 处温度偏差 +6.1 K，模型将逆温层抹平为

最差 RH 廓线 (RMSE=21.5%)：5–8 km 高空模型预测湿度约 50%，而真实值低于 10%。模型对于干层不敏感——输入亮温对高空水汽变化的信息量

改进方向：引入垂直连续性约束（如损失函数中加入二阶平滑正则项），以及通过 MonoRTM 大规模仿真生成更多干廓线训练样本以扩充输入空间

四、已知数据缺陷

#	缺陷	严重度	v4 状态	现象描述	修复方向
1	K 波段云污染导致 OMB>50 K	严重	部分修复 (2.5 σ 过滤)	K 波段 (22–31 GHz) 对液态水极为敏感, OMB 可达 +	MonoRTM 预训练 + Obs_BT 微调 (v6 路线); 显式 CLWC 阈值
2	Sim↔Obs 域间差异 (Domain Gap)	严重	规避 (直接 Obs_BT 训练)	K 波段 R ² 仅 0.49–0.87; 云液态水未被 Sim_BT 完整	混合训练 (70% Sim_BT + 30% Obs_BT); 对抗域适应学习
3	K 波段 OMB 厚尾分布	中等	Winsorize 处理	p99 可达 p95 的 2–4 倍; 线性回归在厚尾噪声上效果	鲁棒回归 (Huber / RANSAC) 替代普通最小二乘
4	数据划分信息泄露	中等	已修复 (廓线分组)	v1 采用时间顺序划分导致同一廓线跨训练/测试集泄露。	已在 v2 通过廓线分组策略解决
5	BT 订正泛化局限性	中等	IR 温度入模辅助	部分通道订正斜率偏离 1.0 较大 (ch6 仅 0.656); 跨季	按季节/天气分别计算订正系数; 设置物理约束 [0.8, 1.2]

五、改良方向

1. MonoRTM 大规模预训练

利用 84 个月 ERA5 气压层数据 (当前已下载 1/84) 批量生成约 30 万条 MonoRTM 模拟亮温样本。Sim_BT 预训练 → Obs_BT 微调 (v6 路线增强版), 预期 T RMSE 降低 0.5 K。

2. 物理约束正则化

在 BRNN 损失函数中加入静力方程约束和层间连续性正则项 (当前每层独立输出, 无垂直耦合)。预期可大幅改善极端廓线 (当前最差 T RMSE = 3.62 K 来自模型过拟合区域)。

3. 多模态输入融合

引入 IR 云顶温度、时间编码 (sin/cos 小时+月份)、地表气象作为辅助输入特征。v4 已初步引入 IR 和地表特征, 可进一步加入 CLWC/CIC 廓线信息。

4. 域适应学习

学习 Sim→Obs 的域不变特征表示, 使 Sim_BT 训练的模型在 Obs_BT 上不退化。可参考 DANN (域对抗神经网络) 或 CORAL 相关方法。

5. 时序一致性利用

同一廓线平均被观测 5.6 次, 可利用时间连续性约束提高单次反演精度。卡尔曼滤波或 LSTM 时序融合是可行方向。

6. 跨仪器迁移

当前针对 MP-3000A (22ch), MonoRTM 框架已支持任意频率配置, 可适配 HATPRO (14ch) 等。

六、技术架构

Step 1: 数据加载与质控

MP-3000A 22ch Obs_BT → QC_Flag=0 & Rain_Flag=0

Step 2: 高级过滤

CLWC > 750 g/m² 筛除 → K 波段 |OMB| > 2.5σ 逐通道过滤

20,142 观测 → 15,838 干净样本 (79%)

Step 3: BT 订正

Winsorize 回归 (K 波段 ±10K clip, V 波段 ±5K clip)

OMB: 1.32±1.55 → 0.67±0.88 K (−49%)

Step 4: 特征构建

28 维输入 = 22ch BT_corr + T2m + RH2m + Ps + IR_T + CLWC + CIC

+ sin/cos(小时) + sin/cos(月份)

Step 5: BRNN 模型

6 个独立模型: T_0–2km, T_2–8km, T_8–10km, RH_0–2km, RH_2–8km, RH_8–10km

架构: 256×2 隐藏层, ReLU, BatchNorm, Dropout 0.3, Sigmoid 输出

损失: MSE + 0.001 × ||∇²ŷ||² (二阶导数平滑正则)

Step 6: 输出

93 层 T(z), RH(z) 廓线, 0–10 km 高度范围

七、模型超参数

隐藏层结构:	256 × 2 全连接层, ReLU 激活, BatchNorm, Dropout(0.3)
输出层:	Sigmoid (归一化至 [0,1] 区间)
优化器:	Adam, 学习率 0.001
批次大小:	128
早停策略:	验证集损失连续 20 轮不下降则停止
归一化方式:	T: (T−200)/100 → [0,1]; RH: RH/100 → [0,1]
平滑正则化:	λ = 0.001 × ∇ ² ŷ ² (二阶差分惩罚)
训练设备:	Apple MPS (Apple Silicon GPU 加速)
辐射计通道:	22 通道 (K 波段 8ch: 22–31 GHz; V 波段 14ch: 51–59 GHz)

八、MonoRTM 集成状态

附录 A：观测—预测散点密度图

